Inverse Trigonometric Functions: Questions

Question 01

English

Let $\alpha = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Considering only the principal values of the inverse trigonometric functions, the value of $\sin^{-1}\alpha + \cos^{-1}\left(2\alpha^2 - 1\right)$ is

(A) $-\frac{\pi}{5}$

(B) $\frac{\pi}{5}$

(C) $\frac{\pi}{10}$

(D) $\frac{13\pi}{10}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $\alpha = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}$ है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के केवल मुख्य मानों को लेते हुए, $\sin^{-1}\alpha + \cos^{-1}\left(2\alpha^2 - 1\right)$ का मान है

(A) $-\frac{\pi}{5}$

(B) $\frac{\pi}{5}$

(C) $\frac{\pi}{10}$

(D) $\frac{13\pi}{10}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

For each positive integer n, let $S_n = \sum_{k=1}^{n} \tan^{-1}\left(\frac{4k}{k^4 - k^2 + 4}\right)$, where $\tan^{-1}$ takes values in $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Then $S_2 + S_3$ is equal to

(A) $\pi - \tan^{-1}\left(\frac{9}{17}\right)$

(B) $\pi - \tan^{-1}\left(\frac{17}{9}\right)$

(C) $\frac{3\pi}{4}$

(D) $\pi - \tan^{-1}\left(\frac{9}{19}\right)$

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{n} \tan^{-1}\left(\frac{4k}{k^4 - k^2 + 4}\right)$ है, जहाँ $\tan^{-1}$ के मान $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ में हैं। तब $S_2 + S_3$ बराबर है

(A) $\pi - \tan^{-1}\left(\frac{9}{17}\right)$

(B) $\pi - \tan^{-1}\left(\frac{17}{9}\right)$

(C) $\frac{3\pi}{4}$

(D) $\pi - \tan^{-1}\left(\frac{9}{19}\right)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let S denote the set of all real numbers x satisfying $2\sin^{-1}(\sin x) = \cos^{-1}\left(\frac{x}{20}\right)$, where the inverse trigonometric functions take their principal values. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जो $2\sin^{-1}(\sin x) = \cos^{-1}\left(\frac{x}{20}\right)$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने मुख्य मान लेते हैं। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 04

English

Let D be the set of all real numbers x for which $\sin^{-1}\left(\frac{[x]}{2}\right) - \cos^{-1}(x - [x])$ is defined, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t and the inverse trigonometric functions take their principal values. Let $f : D \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{[x]}{2}\right) - \cos^{-1}(x - [x])$. If the range of f is the interval $[\alpha, \beta)$, then the value of $\frac{\beta}{\alpha}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $\sin^{-1}\left(\frac{[x]}{2}\right) - \cos^{-1}(x - [x])$ परिभाषित है, जहाँ $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने मुख्य मान लेते हैं। माना कि $f : D \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{[x]}{2}\right) - \cos^{-1}(x - [x])$ द्वारा परिभाषित है। यदि f का परिसर अन्तराल $[\alpha, \beta)$ है, तो $\frac{\beta}{\alpha}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let D be the set of all real numbers x for which both $\sin^{-1}\left(\frac{x\left(3 - x^2\right)}{2}\right)$ and $\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$ are defined, where $\sin^{-1}$ takes values in $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Let $F : D \to \mathbb{R}$ be defined by $F(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x\left(3 - x^2\right)}{2}\right) - 3\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$. If m is the minimum value of F on D, then the value of $\frac{m}{\pi}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $\sin^{-1}\left(\frac{x\left(3 - x^2\right)}{2}\right)$ तथा $\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$ दोनों परिभाषित हैं, जहाँ $\sin^{-1}$ के मान $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ में हैं। माना कि $F : D \to \mathbb{R}$, $F(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x\left(3 - x^2\right)}{2}\right) - 3\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$ द्वारा परिभाषित है। यदि D पर F का न्यूनतम मान m है, तो $\frac{m}{\pi}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let $S = \sum_{k=1}^{\infty} \cot^{-1}\left(\frac{9k^2 - 15k + 5}{3}\right)$, where $\cot^{-1}$ takes values in $(0, \pi)$. Then the value of $\frac{2S}{\pi}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $S = \sum_{k=1}^{\infty} \cot^{-1}\left(\frac{9k^2 - 15k + 5}{3}\right)$ है, जहाँ $\cot^{-1}$ के मान $(0, \pi)$ में हैं। तब $\frac{2S}{\pi}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let $S = \left\{x \in [0, 2\pi] : x \neq \frac{\pi}{2},\ x \neq \frac{3\pi}{2} \text{ and } \cos^{-1}(\cos x) < 3\tan^{-1}(\tan x)\right\}$, where the inverse trigonometric functions take their principal values. If the sum of the lengths of the intervals that constitute S is $k\pi$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $S = \left\{x \in [0, 2\pi] : x \neq \frac{\pi}{2},\ x \neq \frac{3\pi}{2},\ \cos^{-1}(\cos x) < 3\tan^{-1}(\tan x)\right\}$ है, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने मुख्य मान लेते हैं। यदि S को बनाने वाले अन्तरालों की लम्बाइयों का योग $k\pi$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $S = \sum_{k=1}^{7} \cos^{-1}\left(\sin\frac{2k\pi}{9}\right)$, where $\cos^{-1}$ takes values in $[0, \pi]$. Then the value of $\frac{180S}{\pi}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $S = \sum_{k=1}^{7} \cos^{-1}\left(\sin\frac{2k\pi}{9}\right)$ है, जहाँ $\cos^{-1}$ के मान $[0, \pi]$ में हैं। तब $\frac{180S}{\pi}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Considering only the principal values of the inverse trigonometric functions, with $\cot^{-1}$ taking values in $(0, \pi)$, let S be the set of all integers n with $1 \leq |n| \leq 10$ such that $\cot^{-1}(\cot n) = \tan^{-1}(\tan n)$. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के केवल मुख्य मानों को लेते हुए, जहाँ $\cot^{-1}$ के मान $(0, \pi)$ में हैं, माना कि S उन सभी पूर्णांकों n का समुच्चय है जिनके लिए $1 \leq |n| \leq 10$ तथा $\cot^{-1}(\cot n) = \tan^{-1}(\tan n)$ है। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x + \sqrt{3 - 3x^2}}{2}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{x - \sqrt{3 - 3x^2}}{2}\right)$, where $\cos^{-1}$ takes values in $[0, \pi]$. Then the value of $\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{18} f\left(\cos\frac{k\pi}{18}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x + \sqrt{3 - 3x^2}}{2}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{x - \sqrt{3 - 3x^2}}{2}\right)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $\cos^{-1}$ के मान $[0, \pi]$ में हैं। तब $\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{18} f\left(\cos\frac{k\pi}{18}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $u : (-1,1) \to \mathbb{R}$ and $v : (-1,1) \to \mathbb{R}$ be defined by $u(x) = \sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$ and $v(x) = \tan^{-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, where the inverse trigonometric functions take their principal values. There is exactly one $x_0 \in (-1,1)$ such that $u(x_0) = v(x_0)$. Then the value of the derivative of v with respect to u at $x = x_0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $u : (-1,1) \to \mathbb{R}$ तथा $v : (-1,1) \to \mathbb{R}$, $u(x) = \sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$ तथा $v(x) = \tan^{-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ द्वारा परिभाषित हैं, जहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने मुख्य मान लेते हैं। ठीक एक $x_0 \in (-1,1)$ ऐसा है कि $u(x_0) = v(x_0)$ है। तब $x = x_0$ पर u के सापेक्ष v के अवकलज का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $x_0 = 0$ and, for every integer $n \geq 0$, let $x_{n+1} = \frac{4x_n + 3\sqrt{1-x_n^2}}{5}$. Then the value of x_{100} is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $x_0 = 0$ है तथा प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 0$ के लिए $x_{n+1} = \frac{4x_n + 3\sqrt{1-x_n^2}}{5}$ है। तब x_{100} का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Considering only the principal value of $\tan^{-1}$, the number of ordered pairs (m, n) of positive integers with $m \leq 50$ and $n \leq 50$ satisfying $\tan^{-1}\frac{1}{m} + \tan^{-1}\frac{1}{n} \geq \tan^{-1}\frac{1}{2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\tan^{-1}$ के केवल मुख्य मान को लेते हुए, धनात्मक पूर्णांकों के उन क्रमित युग्मों (m, n) की संख्या, जिनके लिए $m \leq 50$, $n \leq 50$ तथा $\tan^{-1}\frac{1}{m} + \tan^{-1}\frac{1}{n} \geq \tan^{-1}\frac{1}{2}$ है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let S be the set of all real numbers x satisfying $\sin\left(2\tan^{-1}x\right) = \cos\left(2\tan^{-1}\frac{2x}{3}\right)$, where $\tan^{-1}$ takes values in $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Then the sum of the squares of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जो $\sin\left(2\tan^{-1}x\right) = \cos\left(2\tan^{-1}\frac{2x}{3}\right)$ को संतुष्ट करती हैं, जहाँ $\tan^{-1}$ के मान $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ में हैं। तब S के सभी अवयवों के वर्गों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।